

[중1 2학기 중간대비] 교과서 핵심 요약집 — 6. 평면도형의 성질

교과서 출처	2022 개정 중학교 수학 1 (동아출판)	대단원명	6. 평면도형의 성질 (p.177~206)	조판 규격	100% 흑백 벡터 조판 (A4 2 쪽 완전판)
--------	----------------------------	------	----------------------------	-------	-------------------------------

[핵심 성취 기준 및 학습 목표]

- **다각형의 성질**: 다각형의 대각선의 개수 및 내각·외각의 크기의 합을 논리적으로 유도하고 문제 해결에 적용한다.
- **원과 부채꼴**: 중심각과 호의 길이·부채꼴의 넓이 사이의 정비례 관계를 이해하고, 호의 길이와 부채꼴의 넓이 공식을 능숙하게 활용한다.

1. 다각형과 대각선의 성질 (6.1)

- **다각형(Polygon)**: 3개 이상의 선분으로 둘러싸인 평면도형 (변의 개수가 n 개인 다각형 $\rightarrow n$ 각형)
- **정다각형(Regular Polygon)**: 모든 변의 길이가 같고, 모든 내각의 크기가 같은 다각형 **[함정]** (두 조건 동시 충족 필수!)
- **대각선(Diagonal)**: 다각형에서 이웃하지 않는 두 꼭짓점을 이은 선분

(1) 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선

- 공식: **[공식]** $n - 3$ (개)
- 원리: 자기 자신(1개)과 바로 이웃한 두 꼭짓점(2개)에는 대각선을 그을 수 없으므로 3개의 꼭짓점을 제외함.

(2) 대각선에 의해 나뉘는 삼각형의 개수

- 공식: **[공식]** $n - 2$ (개)
- 원리: 한 꼭짓점에서 대각선을 1개 그을 때마다 삼각형이 1개씩 늘어나므로 대각선 수($n-3$)보다 1개 더 많음.

(3) **[빈출]** n 각형의 대각선의 총 개수 공식

$$n\text{각형의 대각선의 총 개수} = \frac{n(n-3)}{2} \text{ (개)}$$

- 유도 원리: n 개의 꼭짓점에서 각각 $(n-3)$ 개씩 그을 수 있으나, 한 선분의 양 끝 꼭짓점에서 **2번씩 중복**되므로 2로 나눔.

2. 삼각형과 다각형의 내각과 외각 (6.2 ~ 6.4)

- **내각과 외각**: 다각형의 한 꼭짓점에서 **내각 + 외각 = 180°**
- **[빈출]** 삼각형의 외각의 성질: 삼각형의 한 외각의 크기는 그와 이웃하지 않는 두 내각의 크기의 합과 같다. ($\angle ACD = \angle A + \angle B$)

(1) n 각형의 내각의 크기의 합

$$\text{내각의 크기의 합} = 180^\circ \times (n - 2)$$

- 유도: 한 꼭짓점에서 그은 대각선에 의해 $(n-2)$ 개의 삼각형으로 분할되므로, 삼각형의 내각 합(180°)을 곱함.
- 정 n 각형의 한 내각의 크기:
$$\frac{180^\circ \times (n - 2)}{n}$$

(2) n 각형의 외각의 크기의 합

$$\text{외각의 크기의 합} = 360^\circ \text{ (항상 일정!)}$$

- 유도: 전체 합 $180^\circ \times n$ 에서 내각 합 $180^\circ \times (n-2)$ 를 빼면 항상 **360°** 가 됨.
- 정 n 각형의 한 외각의 크기:
$$\frac{360^\circ}{n}$$

[초고속 풀이 비법] 정다각형의 한 내각을 초고속으로 구하는 법

복잡한 내각 공식 $\frac{180^\circ \times (n-2)}{n}$ 대신, **한 외각($\frac{360^\circ}{n}$)**을 먼저 구한 뒤 **$180^\circ - (\text{한 외각})$** 을 계산하면 암산으로 실수를 완전 방지할 수 있음!

- 예시: 정팔각형 한 외각 = $360^\circ \div 8 = 45^\circ \rightarrow$ **한 내각 = $180^\circ - 45^\circ = 135^\circ$**

3. 원과 부채꼴의 기본 성질 (6.5)

- **원(Circle) O**: 평면 위의 한 점 O로부터 일정한 거리에 있는 모든 점으로 이루어진 도형.
- **호(Arc) AB ($\frown$ AB)**: 원 위의 두 점 A, B를 양 끝으로 하는 원의 일부분.
- **현(Chord) CD**: 원 위의 두 점 C, D를 이은 선분 (원의 중심을 지나는 현 = 지름 = 가장 긴 현).
- **할선(Secant)**: 원과 두 점에서 만나는 직선. / **할팔**: 하나의 호와 하나의 현으로 이루어진 도형.
- **부채꼴(Sector) AOB**: 두 반지름 OA, OB와 호 AB로 이루어진 도형. / **중심각**: 두 반지름이 이루는 각 $\angle$ AOB.

■

[빈출]

부채꼴의 정비례 성질

한 원(또는 합동인 원)에서:

1. 중심각의 크기가 같은 두 부채꼴의 **호의 길이와 넓이는 각각 같다**.
2. 부채꼴의 **호의 길이는 중심각의 크기에 정비례**한다.
3. 부채꼴의 **넓이는 중심각의 크기에 정비례**한다.

■

[함정]

현의 성질과 비례 관계

한 원(또는 합동인 원)에서:

1. 중심각의 크기가 같으면 **현의 길이는 같다**.
2. 길이가 같은 현에 대한 **중심각의 크기도 같다**.
3. 주의: **현의 길이는 중심각에 정비례하지 않는다!**
(중심각이 2배가 되어도 현의 길이는 2배보다 작음)

4. 부채꼴의 호의 길이와 넓이 공식 (6.6)

반지름의 길이를 r , 중심각의 크기를 x° , 호의 길이를 l , 넓이를 S , 원주율을 π (파이)라 할 때:

(1) 원의 둘레의 길이(l)와 넓이(S)

둘레의 길이: $l = 2\pi r$

원의 넓이: $S = \pi r^2$

• π (원주율)는 (원주)÷(지름)의 일정한 비율로 중학교부터는 3.14 대신 문자 π 를 그대로 표기함.

(2) 부채꼴의 호의 길이(l)와 넓이(S)

호의 길이: $l = 2\pi r \times \frac{x}{360}$

넓이: $S = \pi r^2 \times \frac{x}{360} = \frac{1}{2}rl$

• **[빈출]** 중심각(x)을 모를 때: 반지름(r)과 호의 길이(l)만 주어진다면 $S = \frac{1}{2}rl$ 을 직통으로 적용!

5. 6단원 필수 공식 및 시험 직전 체크포인트 올인원 총괄표

구분	핵심 공식 및 성질	출제 포인트 및 비고
한 꼭짓점 대각선	$n - 3$ (개)	자기 자신과 이웃 2개 제외
나뉘는 삼각형 개수	$n - 2$ (개)	내각 합 공식 유도에 기본 바탕
대각선의 총 개수	$\frac{n(n-3)}{2}$ (개)	양 끝점 중복(2로 나눔) 주의
삼각형 외각 성질	한 외각 = 이웃하지 않는 두 내각의 합	$\angle ACD = \angle A + \angle B$ (단골 킬러 문항)
n 각형 내각의 합	$180^\circ \times (n - 2)$	삼각형 개수($n-2$) $\times$ 180°
n 각형 외각의 합	360° (변의 수와 무관하게 항상 일정!)	오각형이든 십각형이든 무조건 360°
정 n 각형 한 내각	$\frac{180^\circ \times (n - 2)}{n} = 180^\circ - \frac{360^\circ}{n}$	외각($360^\circ \div n$)을 먼저 구하면 초고속!
부채꼴 호의 길이	$l = 2\pi r \times \frac{x}{360}$	중심각 크기에 정확히 정비례
부채꼴의 넓이	$S = \pi r^2 \times \frac{x}{360} = \frac{1}{2}rl$	중심각 모를 땐 $\frac{1}{2}rl$ 즉시 적용!
현의 정비례 여부	현의 길이는 중심각에 정비례하지 않는다!	[함정] 합답형(O, X) 단골 오답 보기

[시험 직전 5초 리마인드]

- ① 다각형 외각의 합은 변의 개수와 상관없이 무조건 **360°** 이다.
- ② 삼각형에서 '새의 부리 모양'이나 별 모양 각도 문제는 **외각 성질**($\angle$ 외각 = 두 내각의 합)을 연쇄 적용하여 해결한다.
- ③ 부채꼴 호의 길이와 넓이는 중심각에 정비례하지만, **현의 길이는 중심각에 정비례하지 않는다**.

- 2 -